SUBMISSION 3

SMART E-MOBILITY HUB

SS4 - Đặng Hoàng Quý Nhân

MSSV: 2412401

CO3001 - HK261 | BEE BRAVE - Nhóm 7

Revision tích hợp: 06/11/2026

Bản kỹ thuật để tác giả đọc và xác nhận trước nộp LMS

Submission 3 - Đặng Hoàng Quý Nhân - SS4

MSSV: 2412401. **Revision:** 06/11/2026. **Trạng thái:** bản tích hợp kỹ thuật, cần chủ sở hữu đọc và xác nhận trước nộp.

Nội dung được bổ sung/chỉnh trong đợt tổng hợp theo yêu cầu trưởng nhóm, có AI hỗ trợ; không ghi nhận thay tác giả rằng họ đã tự làm hoặc tự xác nhận. Nguồn bàn giao cũ giữ trong lịch sử Git.

1. Phạm vi

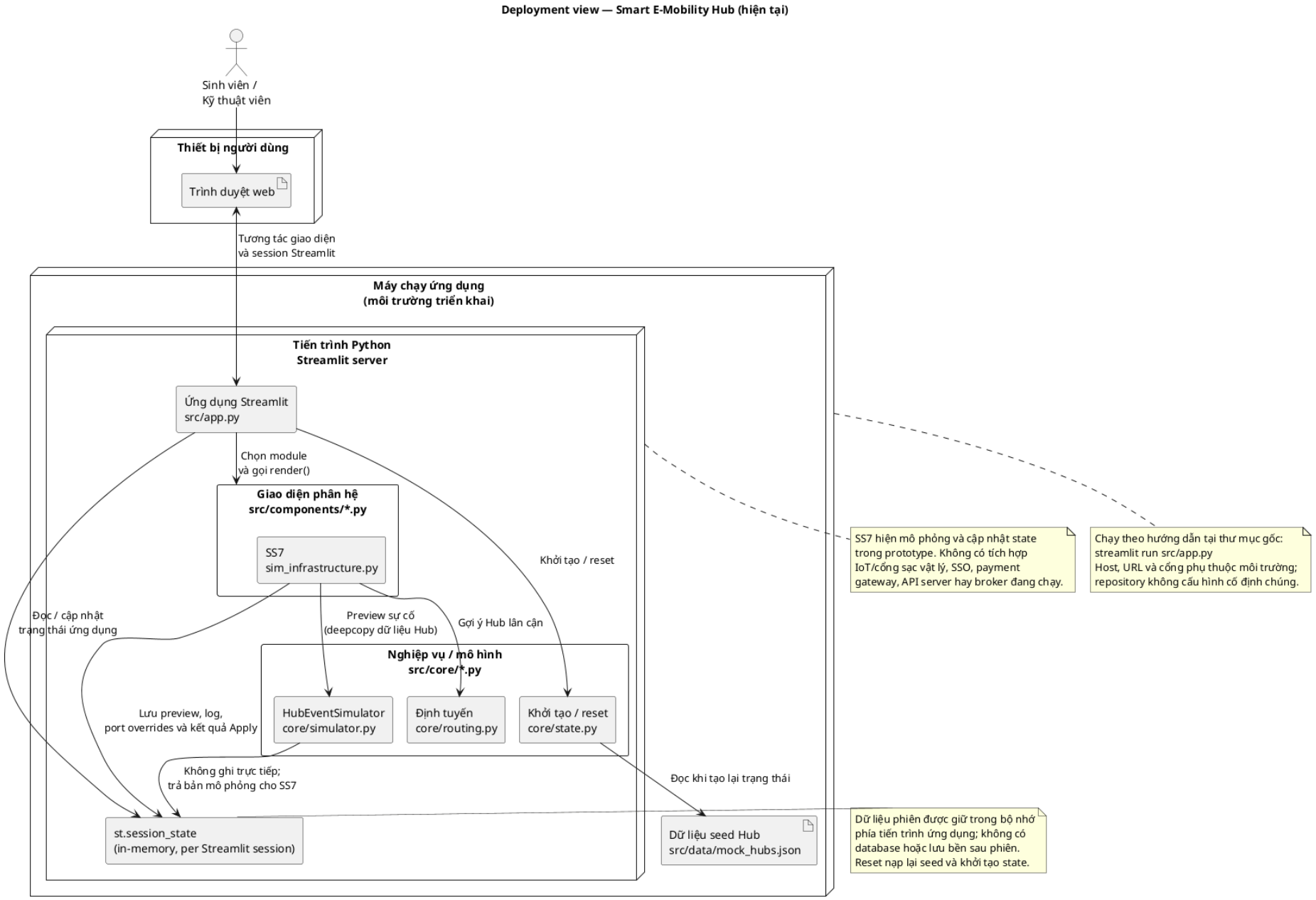
• `UC_SS4_01`: Lập lệnh điều chuyển phương tiện cân bằng phụ tải.

• `UC_SS4_02`: Báo cáo, tiếp nhận xử lý và khắc phục sự cố phương tiện.

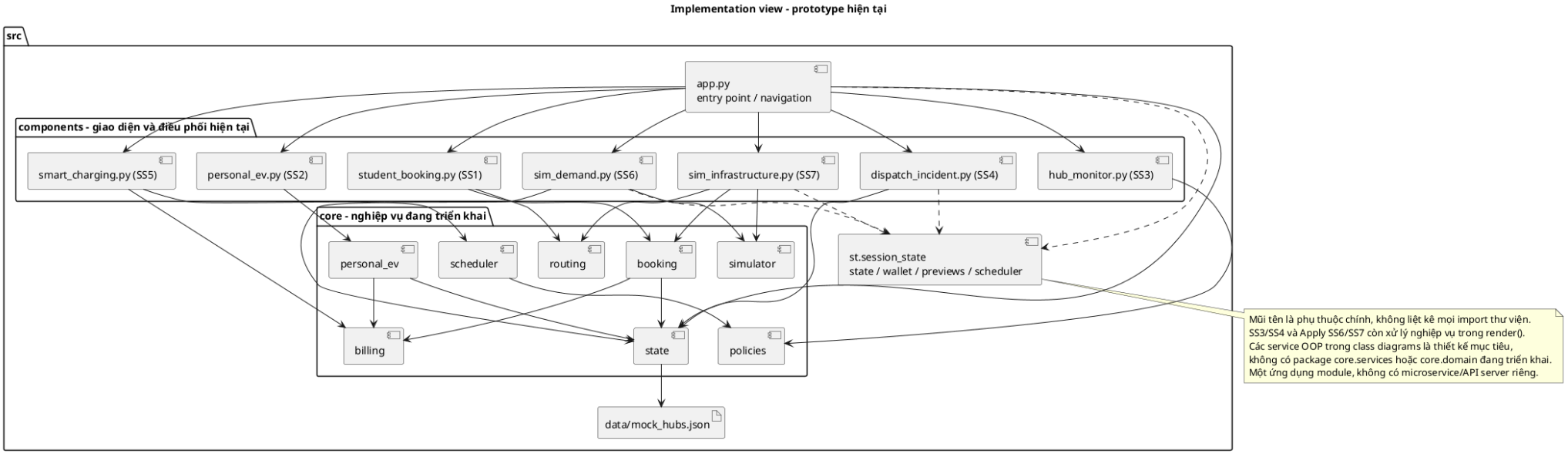
Kiến trúc chung và trạng thái phiên bản tích hợp

Revision 06/11/2026. Một ứng dụng Python/Streamlit: trình duyệt -> app.py -> components/core -> dữ liệu seed và session ở tiến trình server. Không có database bắt buộc, SSO/IoT/payment thật hay các microservice đang vận hành. Session thuộc từng kết nối Streamlit; reset nạp lại seed; rerun làm mới giao diện, không tạo telemetry nền. Chạy từ repository: `streamlit run src/app.py`; host/cổng phụ thuộc cấu hình, không cố định trong dự án.

Deployment view chung



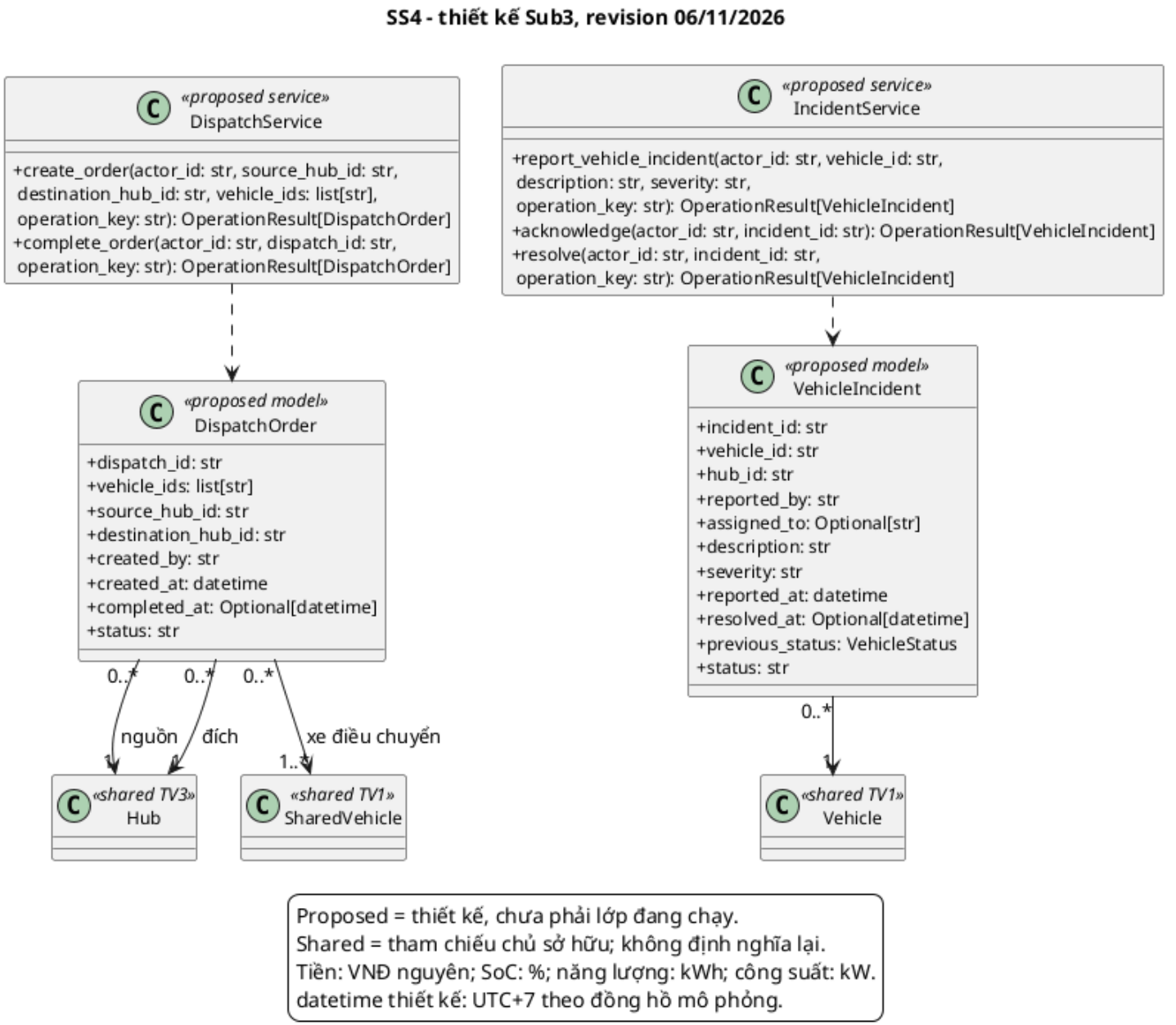
Development/Implementation view chung



Sơ đồ hệ thống lược thuộc tính/phương thức nằm trong phụ lục chung. Tất cả mô tả chi tiết phải được đọc cùng danh mục phương thức, truy vết, test cases và khai báo AI; PDF build sẽ nhúng toàn bộ các phụ lục này. Không đánh đồng kiểm tra kỹ thuật với chữ ký xác nhận của tác giả hoặc biên nhận LMS.

2. Class diagram SS4

Class diagram SS4



Mô hình OOP là thiết kế đề xuất, trừ HubEventSimulator thực sự tồn tại ở SS6. Service trong sơ đồ là giao tiếp nội bộ, không phải server độc lập.

3. Mô tả lớp, thuộc tính và ràng buộc

`DispatchOrder`

Lệnh gom xe dùng chung, CREATED/IN_TRANSIT/COMPLETED theo thiết kế; prototype tạo thẳng IN_TRANSIT. Hai Hub khác nhau, danh sách xe không trùng.

Thuộc tính và kiểu: `dispatch_id: str`, `vehicle_ids: list[str]`, `source_hub_id: str`, `destination_hub_id: str`, `created_by: str`, `created_at: datetime`, `completed_at: Optional[datetime]`, `status: str`.

`VehicleIncident`

Sự cố phương tiện REPORTED/ACKNOWLEDGED/RESOLVED, ghi người xử lý và thời điểm. previous_status là bổ sung thiết kế cho khôi phục an toàn.

Thuộc tính và kiểu: `incident_id: str`, `vehicle_id: str`, `hub_id: str`, `reported_by: str`, `assigned_to: Optional[str]`, `description: str`, `severity: str`, `reported_at: datetime`, `resolved_at: Optional[datetime]`, `previous_status: VehicleStatus`, `status: str`.

`DispatchService`

Service thiết kế đề xuất; các method bên dưới nêu rõ ánh xạ đến hàm/UI đang có. Lớp sở hữu vòng đời nghiệp vụ, gọi các hợp đồng dùng chung theo quyền sở hữu.

`IncidentService`

Service thiết kế đề xuất; các method bên dưới nêu rõ ánh xạ đến hàm/UI đang có. Lớp sở hữu vòng đời nghiệp vụ, gọi các hợp đồng dùng chung theo quyền sở hữu.

4. Mô tả mọi phương thức

Xem method_catalog.md, được nhúng đầy đủ trong PDF. Danh mục có chữ ký, đầu vào/đầu ra, điều kiện, tác động, lỗi và quy tắc gọi lặp cho từng phương thức được vẽ.

5. Ánh xạ và giới hạn

Logic đang nằm trong components/dispatch_incident.render, không có DispatchService/IncidentService. Prototype có thêm thao tác sự cố cổng tổng hợp; bản thiết kế VehicleIncident chỉ sở hữu xe, ảnh hưởng cổng phải qua SS5/SS7. Prototype khi resolve đưa xe về AVAILABLE trực tiếp; thiết kế bổ sung previous_status và kiểm tra booking/charging. Chưa có thao tác hủy lệnh, cơ chế phân quyền phía server hay transaction đồng thời nhiều người dùng.

6. Chính sách và ranh giới thiết kế

Giữ xe SS1 30 phút từ tạo; hạn SS2 30 phút từ giờ đến. Cọc 50.000, no-show phạt10.000/hoàn40.000 VNĐ. Reroute thêm15 phút miễn phí tối đa một lần, không đổi TTL. Sạc grace15 phút, phí10.000/khối15 phút bắt đầu sau grace; công suất mặc định150 kW/Hub và11 kW/cổng, cấu hình từng test có thể khác. Phí đỗ prototype5.000 VNĐ/lượt khác SRS tính theo giờ, phải ghi chênh lệch. Ownership PERSONAL/SHARED và binding nguồn lực không được trộn.

NFR về bảo mật, dữ liệu bền, phân quyền đồng thời và hiệu năng là mục tiêu thiết kế. Prototype per-session không chứng minh tính nhất quán toàn mạng giữa nhiều phiên; thiết kế tương lai cần shared storage/transaction/version và authorization thật. Để không bắt buộc thêm database cho Sub3.

7. Truy vết, test, đóng góp và AI

Các phụ lục traceability.md, test_cases.md, self_check.md và ai_usage.md được nhúng khi build PDF. Các test trên core/UI prototype không chứng minh service OOP đề xuất đã triển khai. Không tự xác nhận PASS cho test chưa có nguồn và log tái chạy.

PHỤ LỤC: method_catalog.md

Danh mục phương thức SS4 - revision 06/11/2026

Mọi kiểu/đơn vị như class diagram. `OperationResult` là hợp đồng đề xuất; các tuple/dict hiện có được nêu ở ánh xạ. UC chi tiết và test được liên kết trong traceability.md.

SS4-MTH-01: `DispatchService.create_order`

Chữ ký: `create_order(actor_id: str, source_hub_id: str, destination_hub_id: str, vehicle_ids: list[str], operation_key: str) -> OperationResult[DispatchOrder]`.

Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp: Operator có quyền, Hub nguồn khác đích, danh sách xe duy nhất không rỗng; mọi xe SHARED/AVAILABLE và không bị booking/charging giữ. Kiểm tra đủ chỗ đích, tạo hold đích, đưa xe DISPATCHED ra khỏi nguồn và tăng chỗ nguồn trong một commit. Ghi người tạo/thời gian/ID lệnh. Key lặp cùng nội dung trả lệnh cũ; FORBIDDEN/INVALID_STATE/NO_CAPACITY/CONFLICTING_OPERATION không commit. Prototype logic nằm trong UI, chưa có service/key.

Ánh xạ: `src/components/dispatch_incident.py:render`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

SS4-MTH-02: `DispatchService.complete_order`

Chữ ký: `complete_order(actor_id: str, dispatch_id: str, operation_key: str) -> OperationResult[DispatchOrder]`.

Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp: Chỉ hoàn tất lệnh IN_TRANSIT, kiểm tra Hub đích và phần giữ chỗ của lệnh còn hợp lệ tại thời điểm nhận. Chuyển hold thành hiện diện xe, trạng thái xe AVAILABLE, lệnh COMPLETED, ghi completed_at và tăng version. Không giảm available_slots lần hai khi chuyển hold. Hoàn tất lặp trả kết quả đã ghi; không nhân đôi xe; NO_CAPACITY/INVALID_STATE không cập nhật một phần.

Ánh xạ: `src/components/dispatch_incident.py:render`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

SS4-MTH-03: `IncidentService.report_vehicle_incident`

Chữ ký: `report_vehicle_incident(actor_id: str, vehicle_id: str, description: str, severity: str, operation_key: str) -> OperationResult[VehicleIncident]`.

Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp: Người báo có quyền; xe tồn tại, mô tả không rỗng và chưa có incident mở cho cùng sự kiện. Lưu previous_status, REPORTED và sim timestamp; cách ly xe INCIDENT. Nếu xe đang gắn booking/charging thì phải điều phối chủ service trước khi đổi trạng thái, không tự xóa ràng buộc. Lặp key không tạo sự cố trùng. Sự cố cổng/điện là SS7/SS5, không dùng VehicleIncident thay thế.

Ánh xạ: `src/components/dispatch_incident.py:render`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

SS4-MTH-04: `IncidentService.acknowledge`

Chữ ký: `acknowledge(actor_id: str, incident_id: str) -> OperationResult[VehicleIncident]`.

Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp: Technician tiếp nhận incident REPORTED, ghi assigned_to và chuyển ACKNOWLEDGED. Không thay ví/chỗ đỗ/cổng. Đã ACKNOWLEDGED trả dữ liệu cũ; đã RESOLVED trả INVALID_STATE, không mở lại. NOT_FOUND/FORBIDDEN không cập nhật.

Ánh xạ: `src/components/dispatch_incident.py:render`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

SS4-MTH-05: `IncidentService.resolve`

Chữ ký: `resolve(actor_id: str, incident_id: str, operation_key: str) -> OperationResult[VehicleIncident].`

Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp: Technician chỉ resolve incident ACKNOWLEDGED sau sửa chữa; kiểm tra binding booking/charging trước phục hồi. Ghi resolved_at theo mô phỏng, RESOLVED và trả xe về trạng thái hợp lệ; chỉ AVAILABLE nếu không còn binding. Không tăng chỗ/cổng vì sửa xe. Lặp key không phục hồi hai lần. Prototype hiện phục hồi xe về AVAILABLE trực tiếp, chưa bảo vệ đầy đủ previous_status/binding.

Ánh xạ: `src/components/dispatch_incident.py:render`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

PHỤ LỤC: traceability.md

Truy vết SS4 - revision 06/11/2026

ID US/FR lấy từ SRS, UC và đường dẫn scenario/sequence/activity kế thừa manifest Sub2. Các tên alias cũ trong trường functions của Sub2 không chứng minh code có method tương ứng; bảng này dùng tên hiện tại.

UC_SS4_01 - Lập lệnh điều chuyển phương tiện cân bằng phụ tải

• **Yêu cầu:** US-15, FR-07.

• **Scenario:** UC_SS4_DangHoangQuyNhan.md.

• **Sequence:** UC_SS4_01_sequence.puml.

• **Activity:** UC_SS4_01_activity.puml.

• **Thiết kế:** `DispatchService.create_order`, `DispatchService.complete_order`. Class diagram SS4, catalog cùng thư mục.

• **Luồng truy vết:** kiểm tra điều kiện/nhánh lỗi ở scenario và sequence/activity tương ứng -> phương thức phụ trách ở trên -> test prototype bên dưới; không tự đặt số bước nếu nguồn chưa có đánh số ổn định.

• **Test prototype:** `tests/test_submission_2_acceptance.py::test_dispatch_ui_moves_vehicle_and_conserves_capacity`.

• **Trạng thái:** thiết kế đã rà soát kỹ thuật; chủ sở hữu chờ xác nhận. Test core/UI hiện có không xác nhận service đề xuất đã được tích hợp đầy đủ.

UC_SS4_02 - Báo cáo, tiếp nhận xử lý và khắc phục sự cố phương tiện

• **Yêu cầu:** US-16, US-17, FR-08.

• **Scenario:** UC_SS4_DangHoangQuyNhan.md.

• **Sequence:** UC_SS4_02_sequence.puml.

• **Activity:** UC_SS4_02_activity.puml.

• **Thiết kế:** `IncidentService.report_vehicle_incident`, `IncidentService.acknowledge`, `IncidentService.resolve`. Class diagram SS4, catalog cùng thư mục.

• **Luồng truy vết:** kiểm tra điều kiện/nhánh lỗi ở scenario và sequence/activity tương ứng -> phương thức phụ trách ở trên -> test prototype bên dưới; không tự đặt số bước nếu nguồn chưa có đánh số ổn định.

• **Test prototype:** `tests/test_submission_2_acceptance.py::test_incident_ui_report_acknowledge_resolve_and_history`.

• **Trạng thái:** thiết kế đã rà soát kỹ thuật; chủ sở hữu chờ xác nhận. Test core/UI hiện có không xác nhận service đề xuất đã được tích hợp đầy đủ.

PHỤ LỤC: test_cases.md

Test cases SS4 - revision 06/11/2026

Các test prototype hiện có đã chạy trong bộ49 test baseline; log chung ở docs/audit/submission_3/review_20261106/pytest-baseline.txt. Không có class service đề xuất đang chạy; không ghi PASS thay cho contract test.

UC_SS4_01

• **PASS (prototype):** `tests/test_submission_2_acceptance.py::test_dispatch_ui_moves_vehicle_and_conserves_capacity`; xem assert cụ thể trong nguồn và log baseline. Phạm vi là hành vi core/UI đang có, không phải lớp service OOP.

UC_SS4_02

• **PASS (prototype):** `tests/test_submission_2_acceptance.py::test_incident_ui_report_acknowledge_resolve_and_history`; xem assert cụ thể trong nguồn và log baseline. Phạm vi là hành vi core/UI đang có, không phải lớp service OOP.

Các ca thiết kế chưa thực thi (DESIGNED)

SS4-D01 - Hub đích thay đổi trước nhận

Đầu vào/thao tác: lệnh giữ2 chỗ nhưng hold bị mất/Hub không còn hợp lệ.

Mong đợi: Reject/giữ nguyên lệnh và xe, không commit một phần.

Trạng thái: DESIGNED; cần hiện thực service/adapter trước khi chạy.

SS4-D02 - Resolve xe còn binding

Đầu vào/thao tác: xe INCIDENT đang có charging/booking binding.

Mong đợi: Không đưa AVAILABLE cho đến khi binding được xử lý; ghi lịch sử người/giờ.

Trạng thái: DESIGNED; cần hiện thực service/adapter trước khi chạy.

SS4-D03 - Tạo/hoàn tất lệnh lặp

Đầu vào/thao tác: cùng operation_key cho create hoặc complete gọi2 lần.

Mong đợi: Một lệnh, một bản xe tại Hub đích, không thay count lần hai.

Trạng thái: DESIGNED; cần hiện thực service/adapter trước khi chạy.

PHỤ LỤC: self_check.md

Tự kiểm tra SS4 - bản tích hợp 06/11/2026

Xác nhận của tác giả: CHỜ CHỦ SỞ HỮU XÁC NHẬN BẢN MỚI.

Checklist bản bàn giao trước được giữ trong lịch sử Git. Không chuyển SELF_CHECKED/FINAL hoặc PASS cũ sang revision mới như bằng chứng tác giả đã phê duyệt. Nội dung được review/chỉnh và bổ sung theo yêu cầu trưởng nhóm với Codex hỗ trợ.

Đã có bằng chứng kỹ thuật trong đợt tích hợp

• [x] Có báo cáo, hai view kiến trúc chung, class diagram SS và danh mục mọi phương thức được vẽ.

• [x] Có truy vết UC đúng ID/path SRS/Sub2, test source đang tồn tại; có khai báo AI đợt tổng hợp.

• [x] Bộ kiểm thử prototype hiện có:49/49 PASS; phạm vi core/UI, không thay cho test service đề xuất.

• [x] Nguồn/sơ đồ được kiểm tra cấu trúc và cú pháp; bằng chứng ở docs/audit/submission_3/review_20261106/.

Tác giả tự xác nhận trước nộp

• [ ] Đã đọc, hiểu và tự điều chỉnh toàn bộ nội dung revision mới, có thể giải thích từng quyết định thiết kế.

• [ ] Đã kiểm tra lớp/thuộc tính/method/đơn vị/quan hệ, code hiện có và phần đề xuất; chấp nhận các giới hạn được công khai.

• [ ] Đã đối chiếu chính sách/hợp đồng và phần mình sở hữu với revision chung.

• [ ] Đã khai báo công cụ/phạm vi/mức đóng góp AI trước đây và đợt tổng hợp đúng thực tế, không giả lập prompt thiếu.

• [ ] Đã mở đúng PDF build cuối, kiểm tra ảnh/bảng/chữ/phụ lục/tên/MSSV, xác nhận phiên bản có hash.

• [ ] Đã thực hiện trách nhiệm nộp theo quy định LMS đã xác minh; có biên nhận/trạng thái thành công thật.

Ngày/người xác nhận sẽ do tác giả ghi sau khi thực hiện. Không có chữ ký/biên nhận LMS do AI tạo thay.

PHỤ LỤC: ai_usage.md

Khai báo AI SS4

Chưa có xác nhận đầy đủ của tác giả về công cụ/phạm vi trước đợt tích hợp. Không tự suy đoán hoặc điền thay tên model/phần tác giả thực hiện.

Bổ sung khi tổng hợp 06/11/2026

Codex (AI assistant trong phiên làm việc của trưởng nhóm) đọc đề giảng viên, SRS, code và bài bàn giao; hỗ trợ review, sửa/bổ sung Markdown/PlantUML, danh mục phương thức/truy vết, kiểm tra kỹ thuật và tạo PDF. Mức đóng góp AI trong đợt này là trực tiếp soạn/chỉnh nội dung và tự động hóa kiểm tra; không phải chỉ sửa chính tả. Trưởng nhóm yêu cầu công việc; chủ sở hữu chưa xác nhận đã đọc/hiểu mọi bản sửa. Lịch sử prompt trước giữ nguyên; bản ghi revision ở docs/prompt-history/submission_3_integration_20261106.md, không giả lập hội thoại cá nhân bị thiếu.

PHỤ LỤC KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Kiến trúc chung revision 06/11/2026

Deployment view hiện tại

Hình Deployment đã trình bày ở phần trước; dùng cùng phiên bản nguồn.

Browser giao tiếp ứng dụng Streamlit/Python; server đọc seed từ src/data/mock_hubs.json khi khởi tạo/reset. st.session_state giữ hubs, ví/ledger, booking, scheduler, preview và version trong bộ nhớ server theo session. Rerun chạy lại script theo tương tác; không có một tiến trình IoT/polling/background riêng. Đổi tab không tự bảo đảm xóa preview. Session/reset/restart không là lưu bền; hai session không phải cùng một cơ sở dữ liệu mạng lưới.

Chạy `streamlit run src/app.py` từ repository. 8501 chỉ là giá trị mặc định công cụ nếu không bị cấu hình đổi, không phải endpoint cố định được triển khai bởi nhóm. SSO, QR/barie/IoT/payment thật là mô phỏng hoặc ngoài phạm vi prototype.

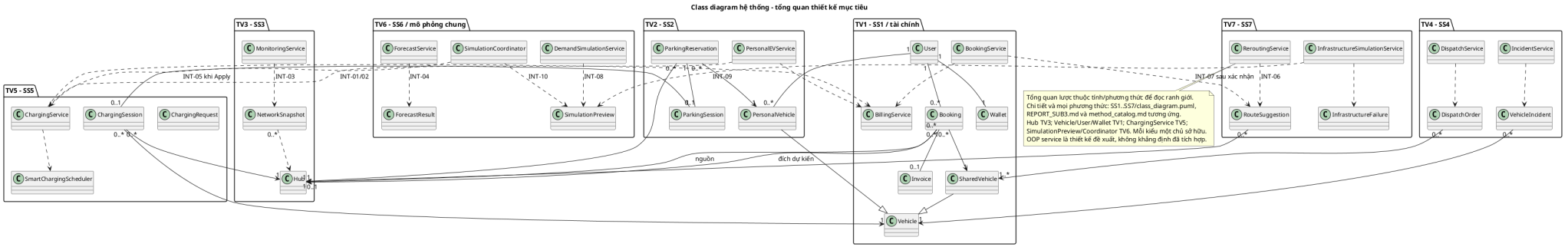
Development/Implementation view hiện tại

Hình Implementation đã trình bày ở phần trước; dùng cùng phiên bản nguồn.

app.py điều hướng tới bảy components; core.booking/personal_ev/billing/scheduler/simulator/routing/state/policies chứa phần nghiệp vụ đã tách. SS3/SS4 và Apply SS6/SS7 vẫn có xử lý trong render(). Các service OOP trong class diagram là thiết kế mục tiêu, không là import/package đang chạy. Thư viện Streamlit/Pandas/Plotly phụ trách UI/biểu đồ, không thay lớp miền nghiệp vụ.

Class diagram hệ thống - thiết kế mục tiêu

System classes



Sơ đồ tổng quan chỉ thể hiện quyền sở hữu và liên kết; từng SS có sơ đồ chi tiết, lớp/thuộc tính và catalog cho mọi phương thức. Không vẽ lược để né mô tả phương thức. Hub chuẩn TV3, Vehicle/User/tài chính TV1, sạc TV5, preview/coordinator TV6. INT01-10 trong shared_contracts.md là chữ ký thống nhất.

Ràng buộc chất lượng và hướng mở rộng

Kiểm tra capacity, quyền và version phải nằm tại ranh giới service, không chỉ ở UI. Commit thay đổi Hub/booking/wallet/charging phải nguyên tử trong thiết kế; cùng operation_key/charge_id không được gây tác động hai lần. Để hỗ trợ nhiều người dùng cần storage/version/transaction dùng chung và authentication/authorization thật. SRS về độ trễ, tải và availability cần kế hoạch benchmark/deploy riêng, chưa được chứng minh bởi unit test prototype. Đề giảng viên không bắt buộc database cho Sub3.